



KI-Agenten

KI-Agent

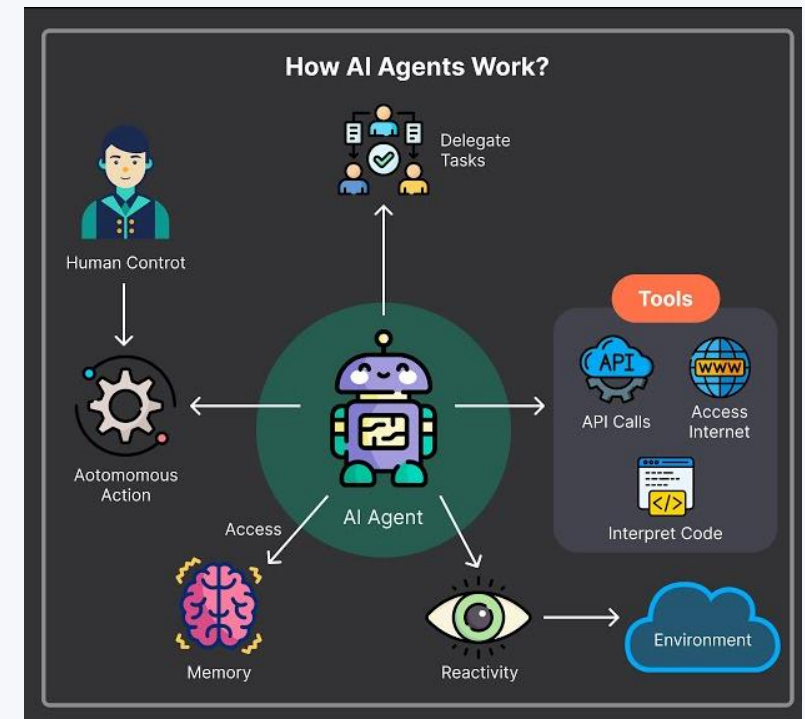
Definition

- Ein KI-Agent ist ein System, das seine Umgebung wahrnimmt, eigenständig Entscheidungen trifft und Handlungen ausführt, um definierte Ziele zu erreichen.
- Im Gegensatz zu einem klassischen Sprachmodell generiert ein Agent nicht nur Text, sondern plant, nutzt Werkzeuge und agiert über mehrere Schritte hinweg.

Abgrenzung zu Chatbots & LLMs

- Ein Chatbot antwortet reaktiv auf eine einzelne Anfrage — ein Agent verfolgt ein Ziel über mehrere Schritte und passt seinen Plan dynamisch an.
- Agenten verfügen über Gedächtnis, Werkzeugzugriff (APIs, Datenbanken, Code-Ausführung) und die Fähigkeit zur Selbstkorrektur.

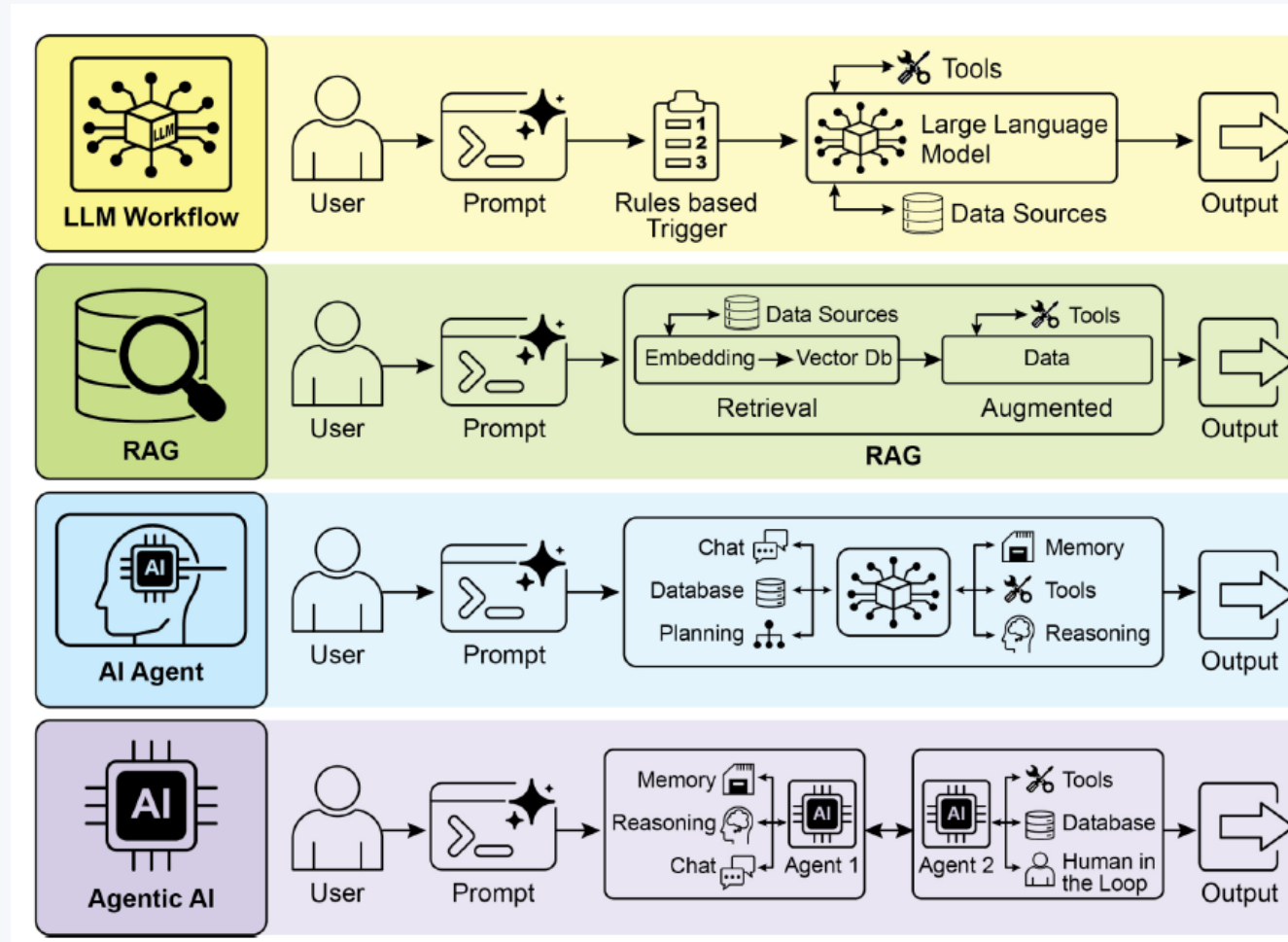
„Agentic AI verwandelt KI von einem Werkzeug, das wir bedienen, in ein System, das für uns handelt.“



LLM vs. RAG vs. KI-Agent

Merkmal	LLM (Sprachmodell)	RAG	KI-Agent
Autonomie	Keine – reagiert auf Prompt	Keine – erweitert nur Wissen	Hoch – verfolgt Ziel eigenständig
Gedächtnis	Nur Kontextfenster	Kein Langzeit-, aber aktuelle externe Daten	Kurz- & Langzeitgedächtnis
Werkzeugnutzung	Keine	Retrieval aus externen Quellen	Aktive Nutzung von APIs, Tools, Code
Planung	Einzelschritt-Antwort	Retrieval + Generation (2 Schritte)	Mehrschrittige Planung & Anpassung
Zielverfolgung	Nein	Nein	Ja, bis Ziel erreicht

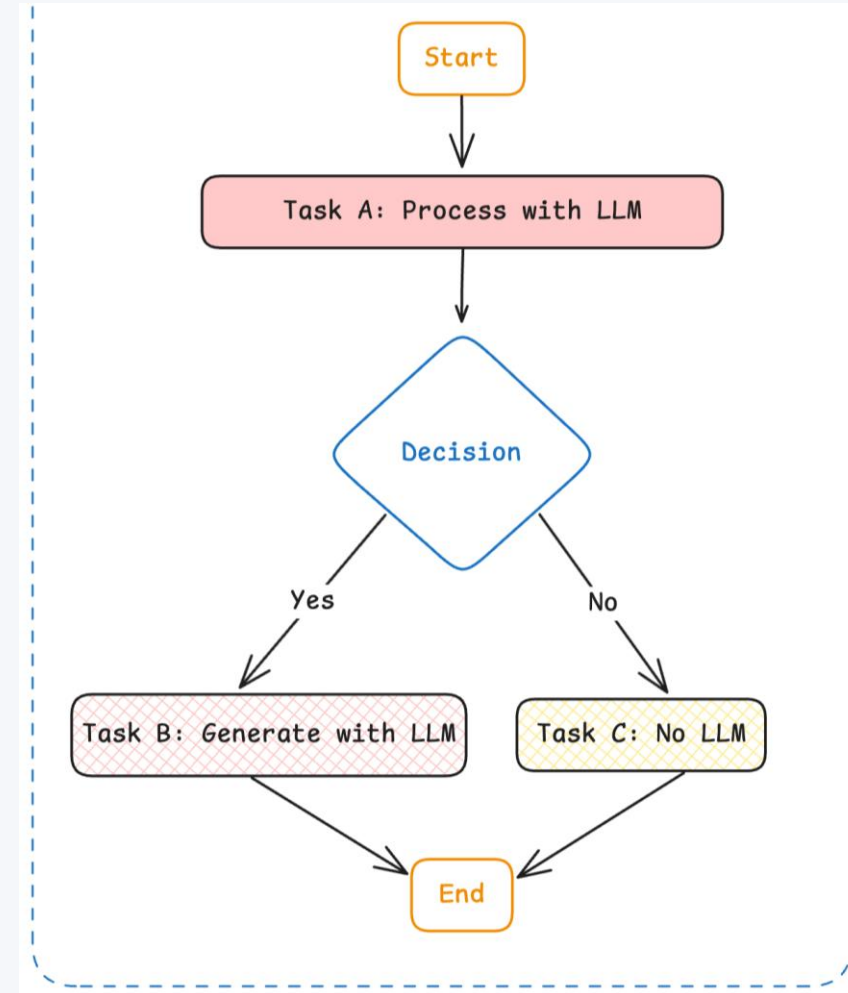
LLM vs. RAG vs. KI-Agent



Workflow vs. Agent

KI-Workflow

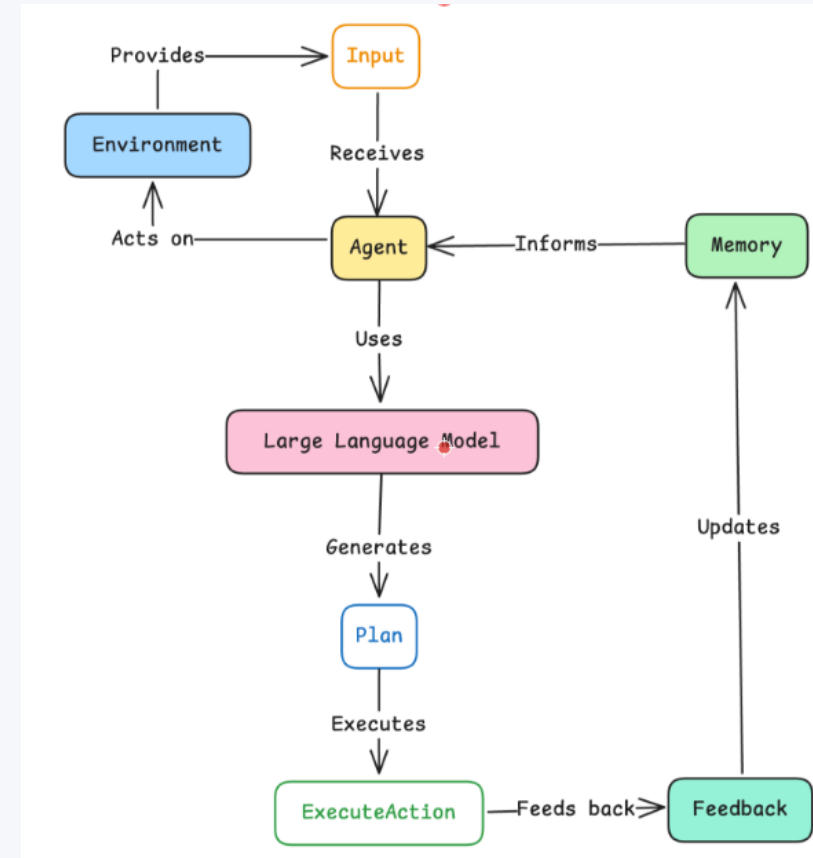
- Fester, vorab definierter Ablauf
- Entwickler legt jeden Schritt im Voraus fest
- Regelbasiert (if/else), nicht modellgesteuert
- LLM ist nur ein Schritt in der Pipeline, führt nur aus
- Vollständig vorhersagbar, auditierbar, testbar
- Versagt bei Eingaben ohne definierten Pfad
„Der Entwickler entscheidet – das LLM führt nur aus.“



Workflow vs. Agent

Agent

- Dynamischer, LLM-gesteuerter Ablauf
 - LLM entscheidet bei jedem Schritt selbst, was als Nächstes passiert
 - Plant, handelt, beobachtet und passt sich an
 - Meistert unvorhergesehene, mehrdeutige oder kombinierte Anfragen
 - Flexibel, aber weniger deterministisch und schwerer zu auditieren
 - Fehler sind schwerer vorherzusagen als bei Workflows
- „Das LLM entscheidet – der Entwickler gibt nur Ziel und Tools vor.“*



Wann Workflow, wann Agent?

Workflow nutzen, wenn:

- Die möglichen Eingaben bekannt und aufzählbar sind
- Compliance oder Auditierbarkeit zwingend erforderlich ist
- Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit oberste Priorität haben
- Der gesamte Ablauf im Code spezifizierbar ist

Agent nutzen, wenn:

- Eingaben unvorhersehbar, mehrdeutig oder kombiniert sind
- Die optimale Schrittfolge nicht im Voraus definierbar ist
- Mehrere Datenquellen dynamisch kombiniert werden müssen
- Flexibilität wichtiger ist als strikter Determinismus

Faustregel: Starte mit einem Workflow. Wenn Eingaben regelmäßig nicht abgedeckt werden, ist ein Agent die Antwort.

Kernkomponenten eines KI-Agenten

1

Wahrnehmung

Perception

Erfasst Daten aus der Umgebung: Text, Sensoren, APIs, Nutzereingaben.

2

Planung & Reasoning

Planning

Zerlegt Ziele in Teilschritte und wählt die passende Strategie.

3

Aktion & Tool-Use

Action

Führt Handlungen aus: ruft APIs auf, schreibt Code, steuert Systeme.

4

Gedächtnis & Lernen

Memory

Speichert Kontext und verbessert sich durch Feedback und Erfahrung.

Diese vier Bausteine bilden den Kern jedes Agenten-Frameworks – unabhängig vom Anwendungsfall.



Der Agenten-Loop

Perceive – Think – Act

- Wahrnehmen: Der Agent nimmt den aktuellen Zustand der Umgebung und neue Informationen auf.
- Denken: Er plant die nächsten Schritte, wägt Optionen ab und wählt eine Strategie.
- Handeln: Er führt eine Aktion aus – z. B. einen API-Aufruf, eine Suche oder Code-Ausführung.
- Der Zyklus wiederholt sich, bis das Ziel erreicht oder ein Abbruchkriterium erfüllt ist.

Beispiel

- Ein Recherche-Agent erkennt eine offene Frage, durchsucht mehrere Quellen, bewertet die Ergebnisse und fasst sie eigenständig zusammen.